

ETAPA 3 – NORMALIZAÇÃO DO ESQUEMA RELACIONAL SISTEMA DE ACADEMIA

Disciplina: Banco de Dados
Documento acadêmico

1. Introdução

A normalização é um processo fundamental da modelagem de bancos de dados relacionais. Seu objetivo é reduzir redundâncias, evitar anomalias de atualização e garantir a integridade dos dados. Segundo Elmasri e Navathe, a análise das dependências funcionais permite avaliar o enquadramento das relações nas formas normais.

2. Análise da Tabela ALUNO

A tabela ALUNO possui chave primária simples (id_aluno). Todos os atributos são atômicos, não existem grupos repetitivos, dependências parciais ou transitivas. As dependências funcionais possuem determinantes que são chaves candidatas. A relação atende 1FN, 2FN, 3FN e BCNF, não sendo necessária decomposição.

3. Análise da Tabela PAGAMENTO

A tabela PAGAMENTO possui chave primária simples (id_pagamento). Todos os atributos são atômicos e dependem integralmente da chave. Não existem dependências parciais ou transitivas. A relação atende 1FN, 2FN, 3FN e BCNF, sem necessidade de decomposição.

4. Análise da Tabela TREINO

A tabela TREINO possui chave primária simples (id_treino). Todos os atributos são atômicos e determinados diretamente pela chave primária. Não existem dependências parciais nem transitivas. A tabela atende 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

5. Conclusão

As tabelas ALUNO, PAGAMENTO e TREINO atendem às três primeiras formas normais e também à BCNF. Não foi necessária decomposição, o esquema apresenta baixa redundância e é adequado para implementação em PostgreSQL.

6. Referências

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7ª edição.